



Ciclo Celular e Divisão Celular

CICLO CELULAR

O **ciclo celular** é um conjunto de processos que ocorre no interior de uma célula **pelo qual todos os seres vivos trabalham (exercem suas funções) e se reproduzem (multiplicam).**



PARA QUÊ?

- Os seres vivos multiplicam suas células com a finalidade de **reprodução e crescimento**;
- **Reposição de células mortas ou lesadas**: tecido epitelial, hepático e sangüíneo;
- **Transmissão dos caracteres hereditários** (caracteres transmitidos de pais para filhos: a cor dos olhos, dos cabelos, o sexo, distúrbios genéticos).

CICLO CELULAR

O ciclo celular apresenta 2 momentos:

- A **intérfase** onde a célula cresce, duplica seu material e se prepara para divisão
- **Divisão celular** - onde se originam as células-filhas.

CICLO CELULAR

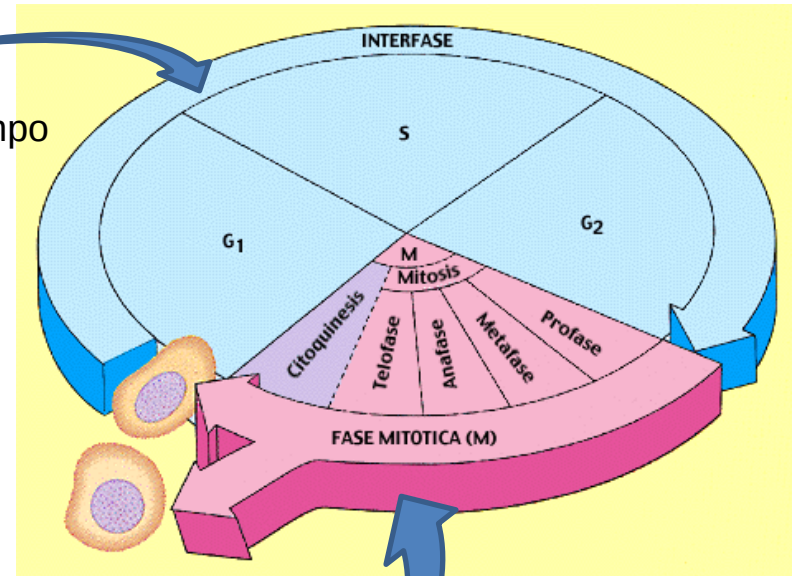
Dividido em:

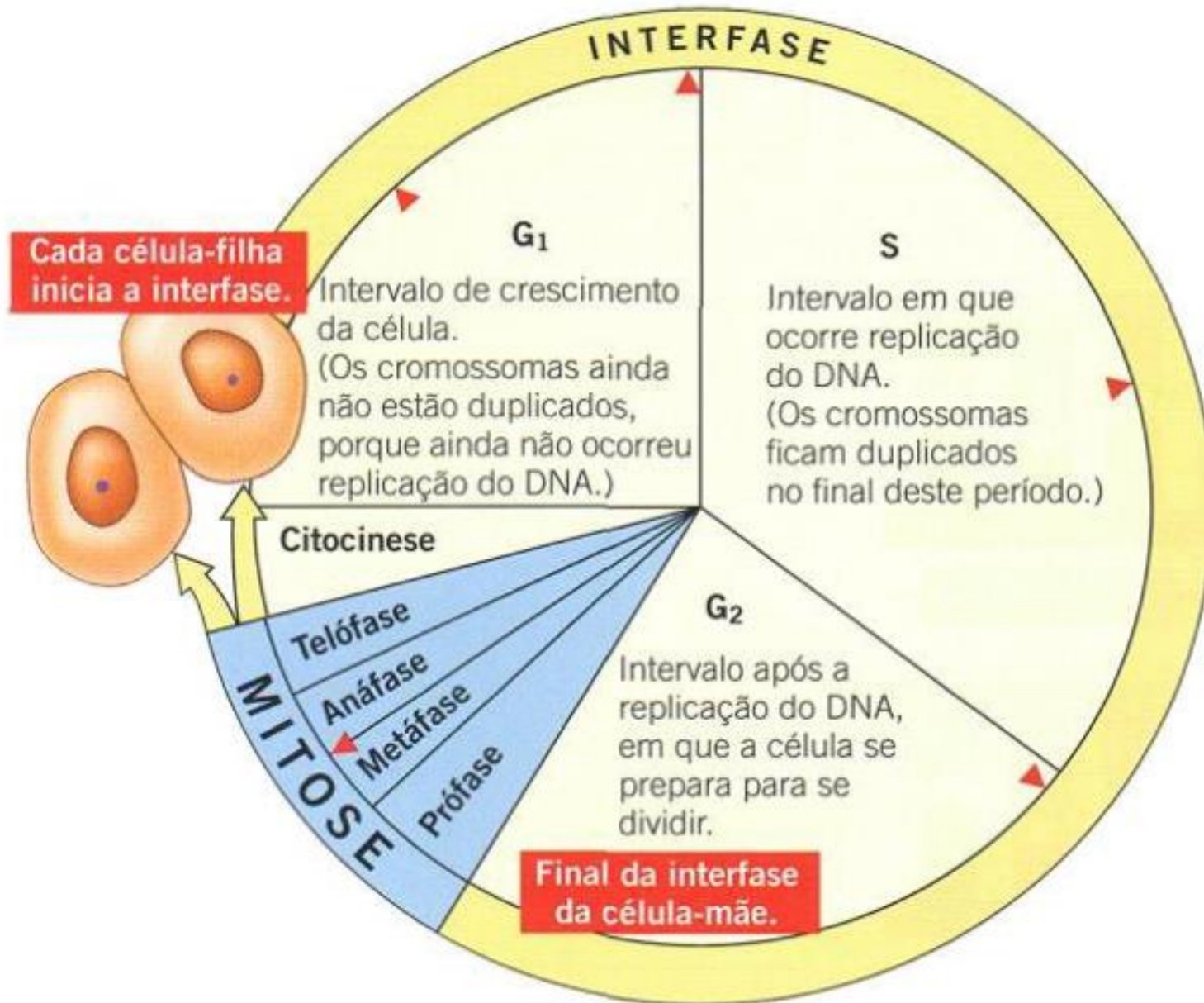
❖ Intérfase

É a fase mais longa do ciclo celular, marcada por intensa atividade metabólica, como a síntese de proteínas, crescimento celular e a duplicação do DNA.

❖ Divisão Celular

95% do tempo

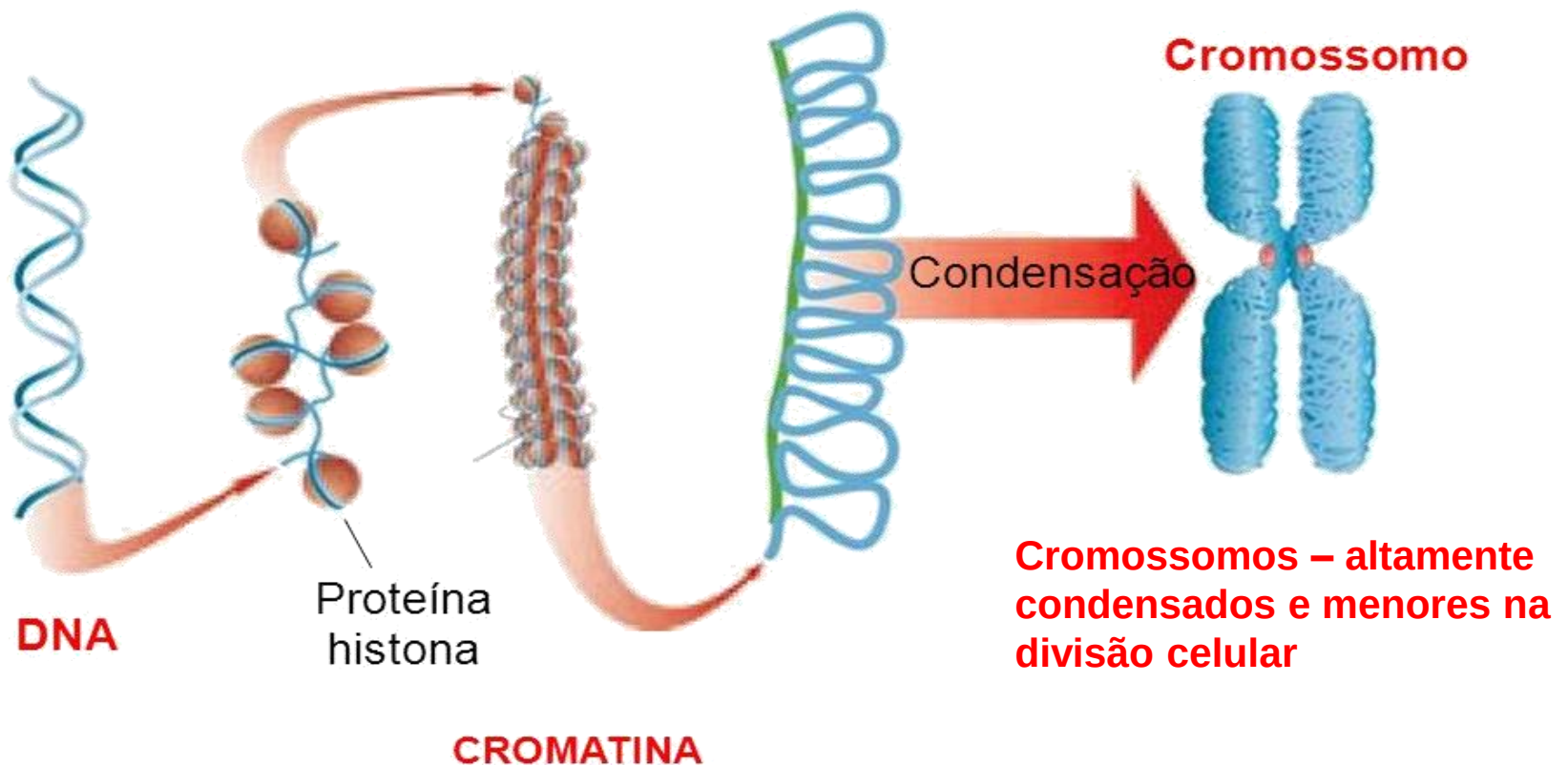


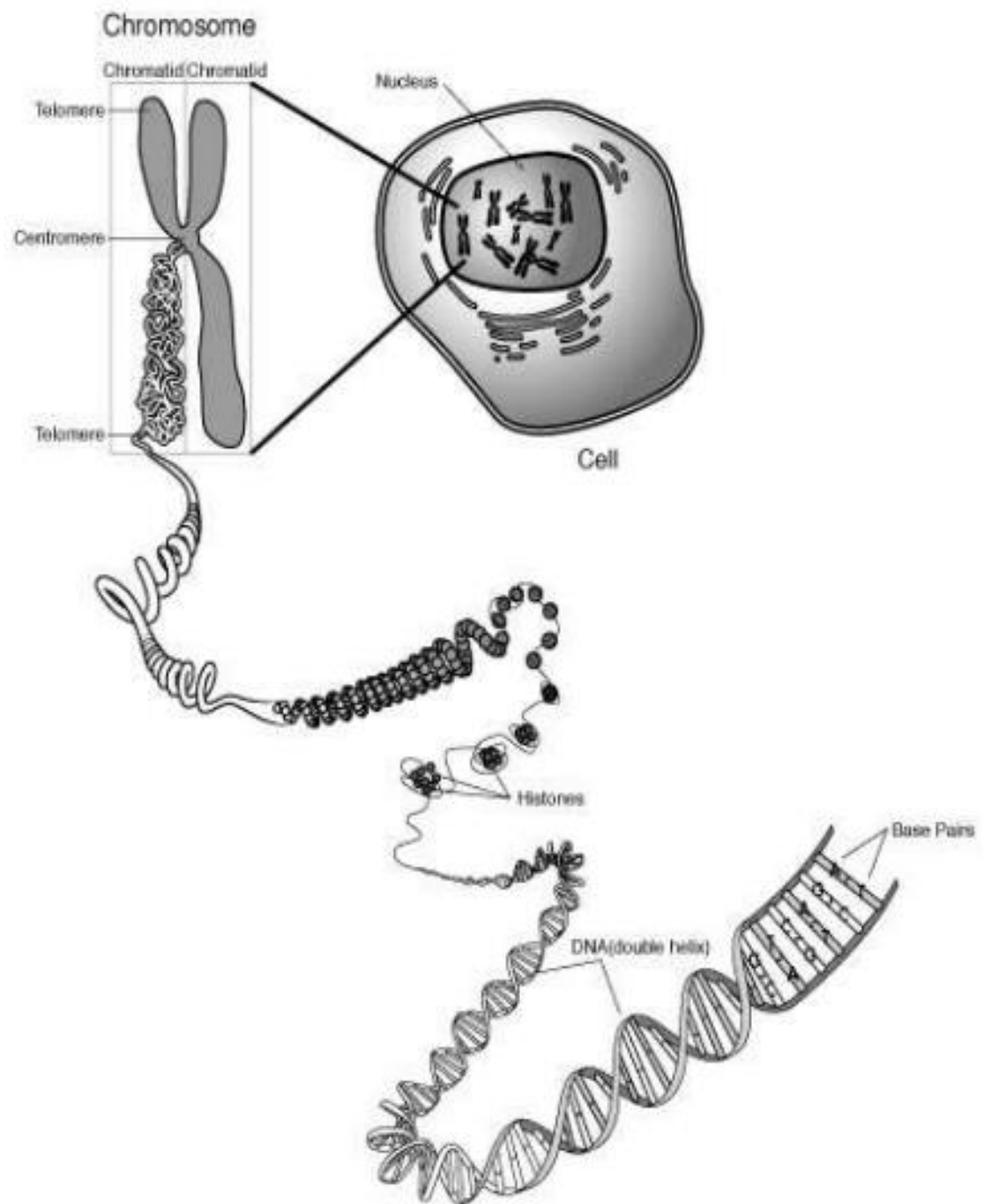


Antes de qualquer divisão celular há duplicação dos cromossomos durante a intérfase.

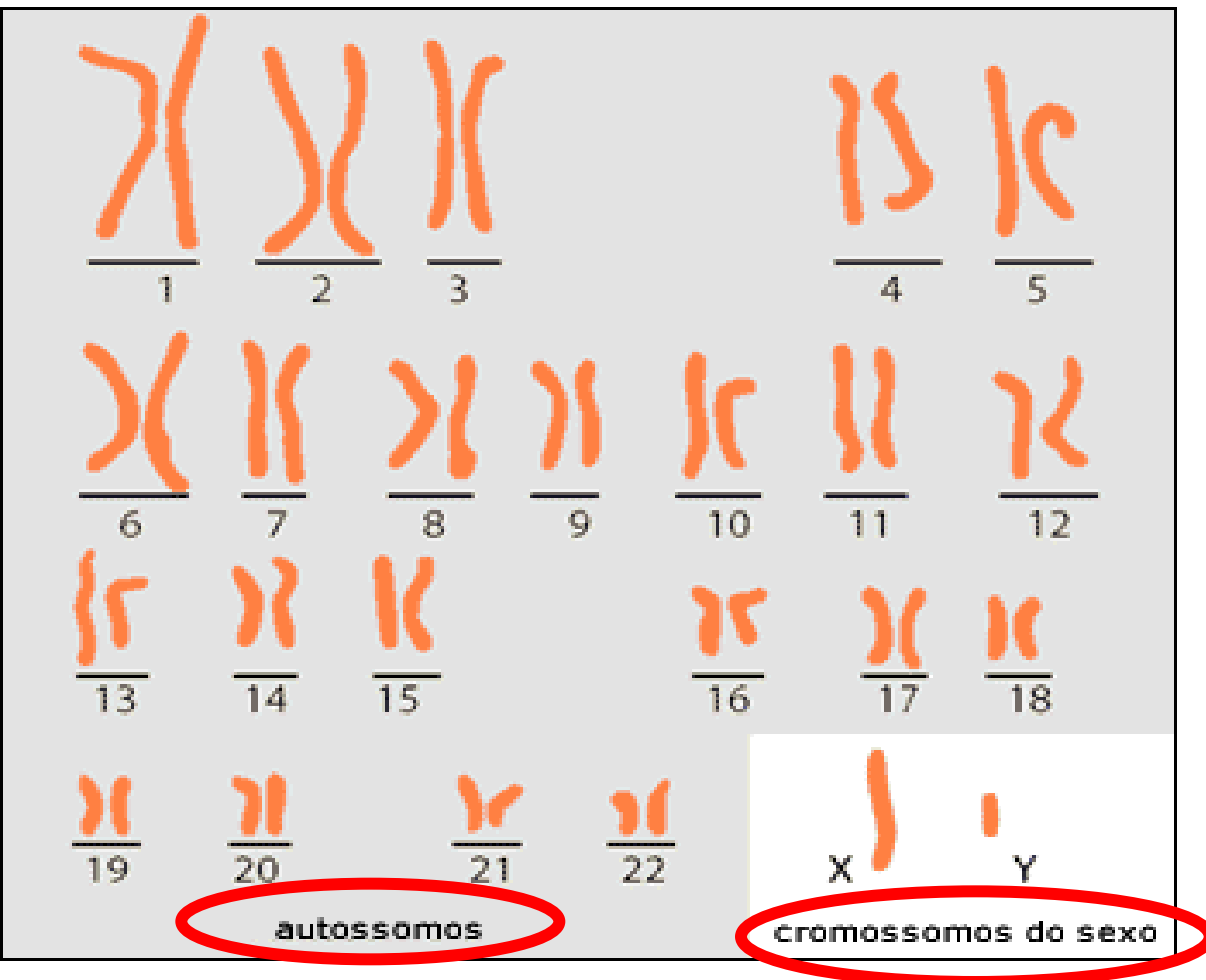
CROMOSSOMO

- ❖ Cromossomos: longas sequências de DNA + proteína localizadas no núcleo da célula em divisão celular. Humanos – 46 cromossomos ou 23 pares.





CARIÓTIPO HUMANO



Cariótipo é o nome dado ao conjunto de cromossomos de uma dada espécie e apresenta forma, tamanho e número característicos. A morfologia desses cromossomos é constante para a espécie, entretanto o número pode variar **em casos de alterações cromossômicas**.

Útil para o diagnóstico de doenças genéticas

CARIÓTIPO HUMANO

- Homens: 46, XY ou 44 A + XY



- Mulheres: 46, XX ou 44A + XX



- A= cromossomo autossomo

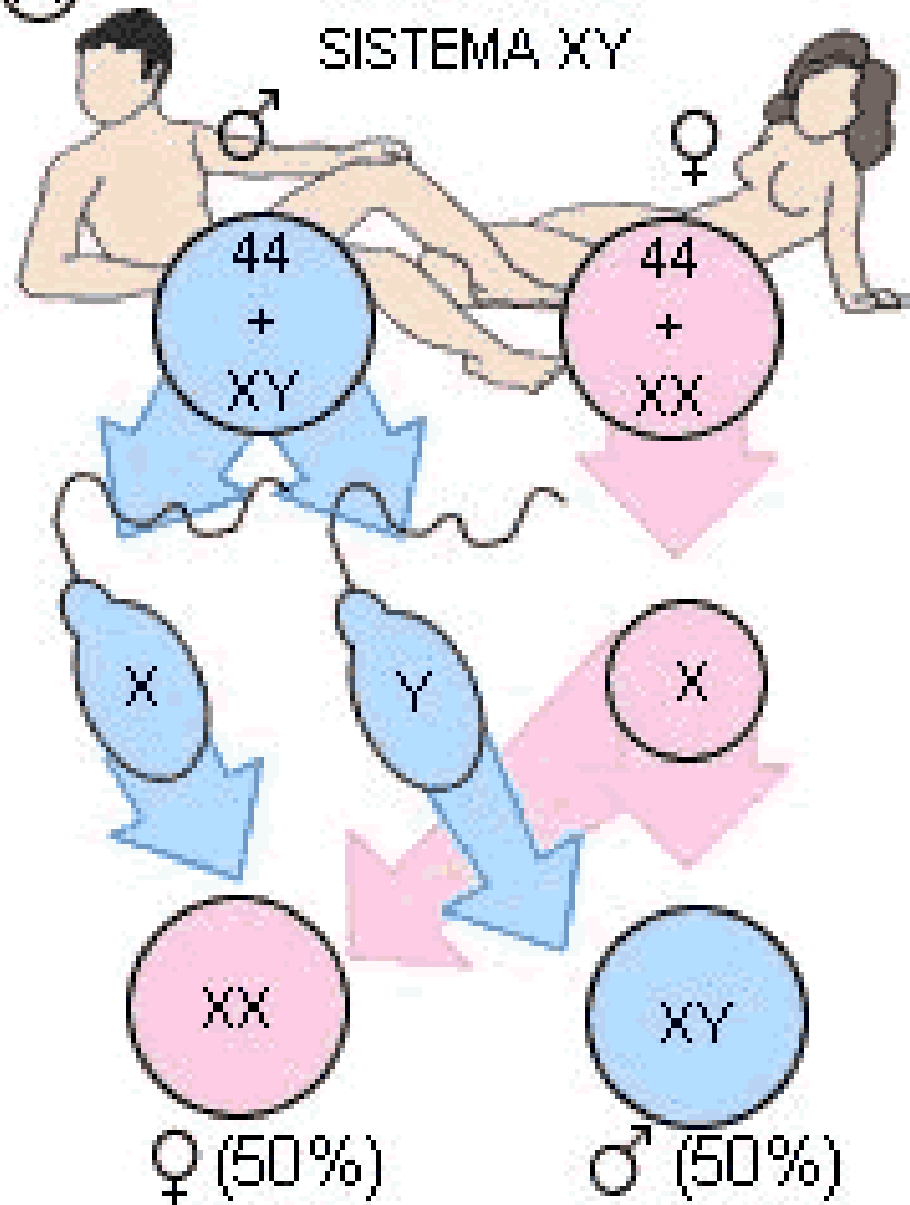
DETERMINAÇÃO DO SEXO



Quem determina o sexo ? O pai ou a mãe?

A

SISTEMA XY

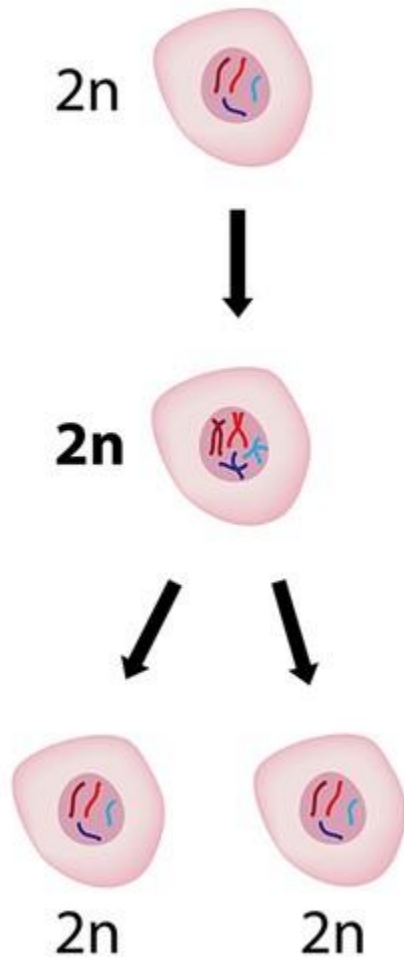


- Na espécie humana o sexo poderia ser escolhido por meio da **fertilização assistida**.
- Fertilização assistida, onde os óvulos são retirados e fertilizados em laboratório, 3 dias depois, células dos embriões são analisados para se detectar doenças genéticas, **nesse momento poderia ser escolhido os embriões do sexo desejado**.
- No Brasil o Conselho Federal de Medicina proíbe o uso da técnica de fertilização assistida com essa finalidade.

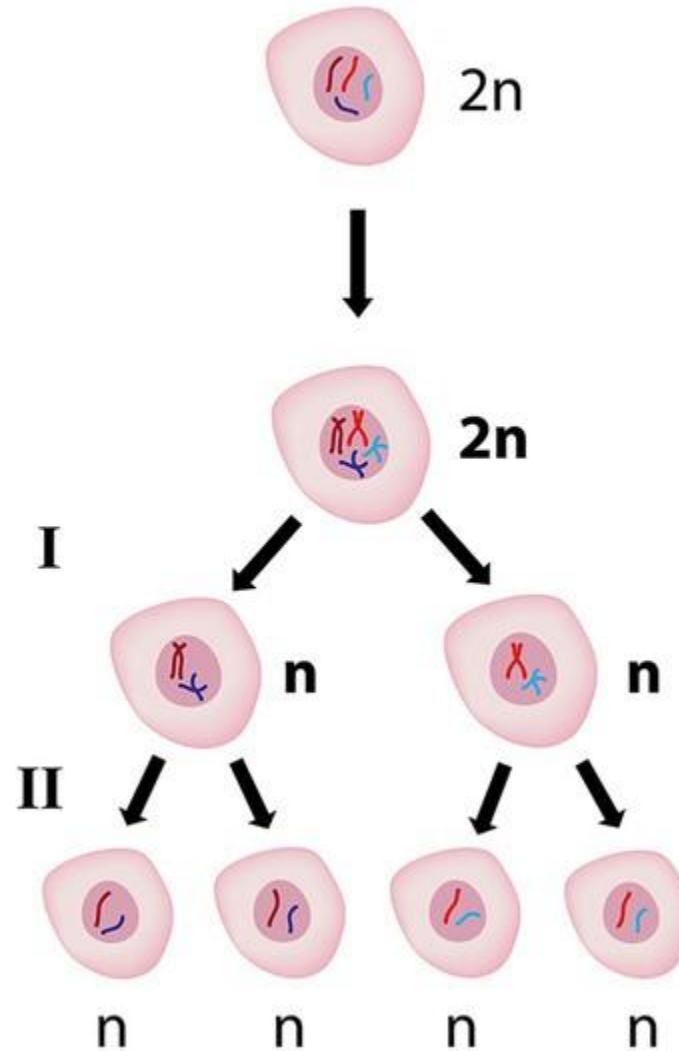


DIVISÕES CELULARES

MITOSE



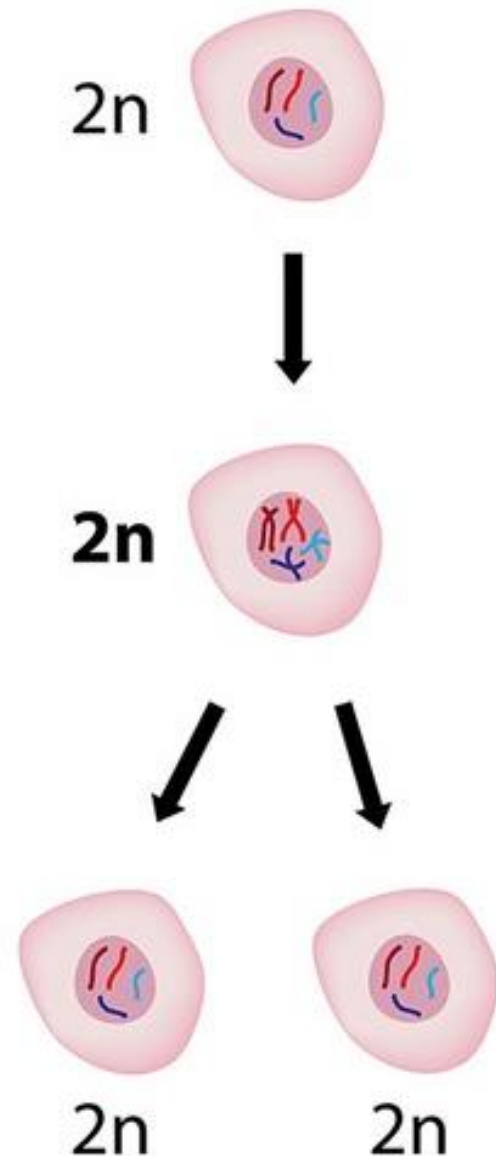
MEIOSE



Mitose

É um tipo de **divisão celular** em que uma célula diplóide ($2n$) dá origem a duas novas células geneticamente idênticas a célula mãe, com 46 cromossomos cada uma.

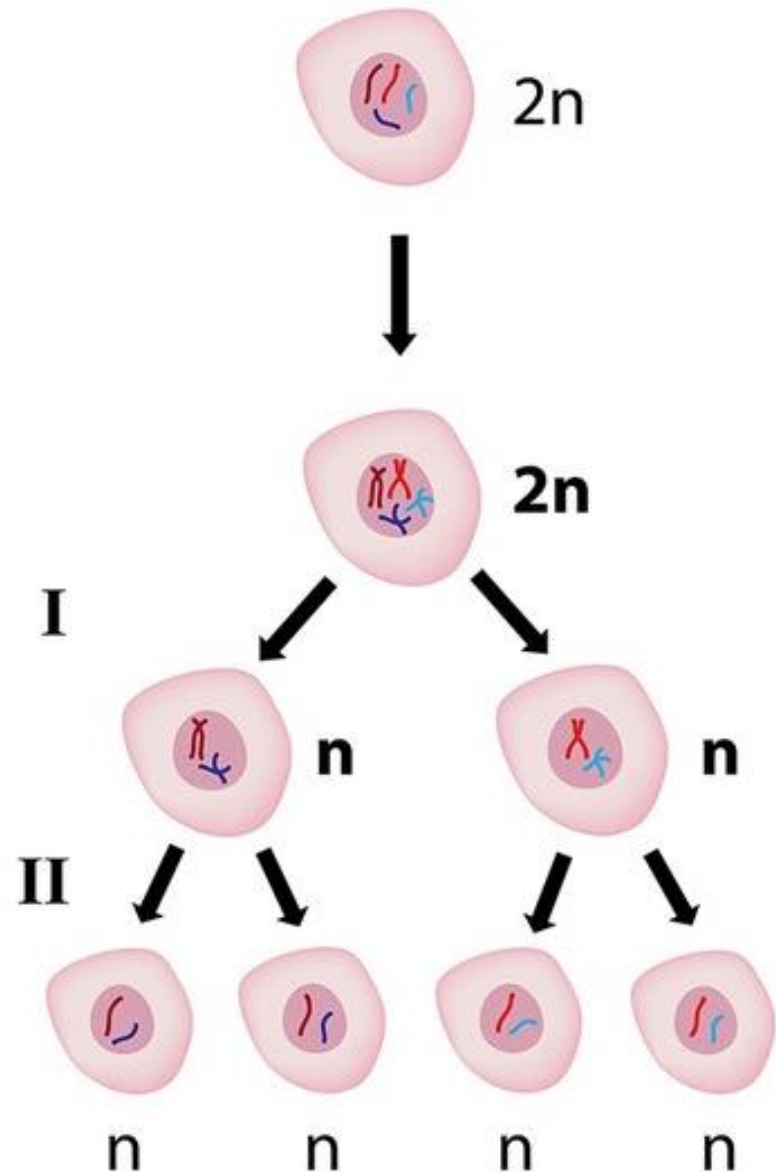
- ✓ Permite o **crescimento** do indivíduo.
- ✓ Substitui as células que morrem por outras novas.
- ✓ Regenera partes lesadas do organismo.



Meiose

É um tipo de **divisão celular** em que uma célula diplóide ($2n$) da origem a 4 novas células geneticamente diferentes a célula mãe, com 23 cromossomos cada uma.

- ✓ Garante com a **formação de gametas** (masculino e feminino) a **perpetuação de uma determinada espécie**.



Diferenças entre mitose e meiose



Mitose

Uma divisão celular
Acontece na vida
toda

Produz 2 células

Gera células:

- **somáticas**
- iguais à célula mãe



Meiose

Duas divisões celulares
Não acontece na vida
toda

Produz 4 células

Gera células:

- **sexuais**
- com $\frac{1}{2}$ do DNA da célula mãe
- com variabilidade genética

RESUMO

MITOSE X

MEIOSE

